

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为 3 个事件，则事件“ A 、 B 、 C 中恰好有一个发生”可以表示为_____.
2. 一个口袋里装有 10 只球，分别编上号码 1, 2, ..., 10, 随机地从口袋里取 3 只球，则最大号码是 5 的概率为_____.
3. 已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$, $P(A|\bar{B})=0.6$ ，则 $P(A|(A\cup\bar{B}))=$ _____.
4. 设随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{3c}$	$\frac{1}{6c}$	$\frac{1}{9c}$	$\frac{1}{18c}$

，则常数 $c=$ _____.
5. 设 随 机 变 量 X 的 概 率 密 度 函 数 为 $f(x)=\begin{cases} Cx^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， 则 概 率 $P(X > 1 | X > 0.5)=$ _____.
6. 设 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，且 $P(X=1)=\frac{1}{2}P(X=2)$ ，则 $E(X^2)=$ _____.
7. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立， $X_1 \sim N(2, 8)$, $X_2 \sim U(0, 4)$, $X_3 \sim E(2)$ ，令随机变量 $Y=1-\frac{1}{2}X_1+3X_2-X_3$ ，则 $E(Y)=$ _____， $D(Y)=$ _____.

8. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为_____.

9. 设 总 体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 是 来 自 总 体 X 的 一 个 样 本，已 知 $\hat{\mu}=\frac{1}{3}X_1+\alpha X_2+\frac{1}{4}X_3$ 是 未 知 参 数 μ 的 无 偏 估 计 量，则 $\alpha=$ _____.
10. 设 来 自 总 体 $N(\mu, \sigma^2)$ (μ 、 σ^2 均 未 知) 的 样 本 值 x_1, x_2, x_3, x_4 满 足 $\sum_{i=1}^4 x_i = 48$ ， $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 579$ ，已 知 $t_{0.05}(3) = 2.35$ ，则 μ 的 置 信 度 为 0.90 的 双 侧 置 信 区 间 为_____.

本题	
得分	

二、〔本题 10 分〕发射一枚鱼雷击中潜艇致命部位的概率为1/4，击中非致命部位的概率为1/2，没击中的概率为1/4，若潜艇被击中致命部位 1 次即被击毁，非致命部位被击中 2 次被击毁的概率为5/9，非致命部位被击中 1 次被击毁的概率为1/9，求：同时发射 2 枚鱼雷潜艇被击毁的概率.

		本题得分	
		四、〔本题 12 分〕设随机变量 (X,Y) 的概率密度为	
		$f(x,y)=\begin{cases} 12y^2, & 0\leq y\leq x\leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$	
		求：(1) 边缘概率密度 $f_x(x)$ ；(2) 数学期望 $E(Y), E(XY)$ ；	
		(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根的概率.	
本题得分			
		三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\leq x\leq \pi, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$	
		对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$.	

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < \infty$ ，其中 $\sigma > 0$ 为未知参数， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，求 σ 的最大似然估计量。

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕某种型号电池的寿命长期以来服从方差 $\sigma^2 = 600^2$ 的正态分布，现从中随机抽取 26 只，测得其平均寿命 $\bar{x} = 1000$ 小时，样本标准差 $s = 500$ 小时。若寿命问能否判断这批电池的寿命的波动性较以往有显著的变化。（取 $\alpha = 0.02$ ）

（附表： $t_{0.01}(25) = 2.485, t_{0.025}(25) = 2.060, \chi^2_{0.01}(25) = 44.314, \chi^2_{0.99}(25) = 11.524$ ）

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 6 分〕设 $A、B$ 是任意随机事件，

证明：(1) $P(A)P(B) = P(AB \cup A\bar{B})P(AB \cup \bar{A}B)$ ；

(2) $P(A)P(B) \geq P(A \cup B)P(AB)$ 。